SmartDesk

TU OFICINA INTELIGENTE

Tarea: Evaluación Práctica en SQL sobre el Caso de Smart Desk

Jesus Ricardo Aliaño Oliva

Introducción

Smart Desk ha revolucionado el mercado global de mobiliario de oficina con soluciones ergonómicas de vanguardia. Su expansión internacional plantea un reto crucial: convertir datos en decisiones estratégicas que impulsen ventas, optimicen pronósticos y maximicen beneficios.

1. Preguntas a resolver:

1. Análisis de Ventas y Beneficio por Categoría de Producto

La dirección comercial necesita un análisis detallado del desempeño de la cuenta **Adabs Entertainment** durante el año **2020**. Se requiere un desglose completo por categoría de producto que incluya todas las líneas de ingreso (mantenimiento, producto, partes y soporte), las unidades vendidas y el beneficio generado.

	CATEGORIA	MANTENIMIENTO	PRODUCTO	PARTES	SOPORTE	TOTAL_VENTAS	UNIDADES_VENDIDAS	BENEFICIO_TOTAL
1	Chairs	400000.00	1235672.00	200000.00	0.00	1835672.00	3530.49	605772.00
2	Electronics	250000.00	1250000.00	100000.00	500000.00	2100000.00	3571.43	756000.00

Vemos que en 2020, Adabs Entertainment ha trabajado con 2 tipos de productos, con sillas y material electronico. Vemos que el material electronico aporta mas beneficio que la venta de sillas, debido especialmente a los ingresos que genera el soporte tecnico de los aparatos electronicos frente al de las sillas.

2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y EMEA

El departamento de expansión internacional requiere comparar el rendimiento promedio de ventas entre los diferentes países de las regiones **APAC** y **EMEA**. Este análisis permitirá identificar mercados con mayor potencial y establecer benchmarks regionales para la toma de decisiones estratégicas.

	REGION	PAIS	INGRESO_PROMEDIO	UNIDADES_VENDIDAS_PROMEDIO	BENEFICIO_PROMEDIO
1	APAC	Australia	3266029.33	6397.83	1237014.33
2	APAC	Singapore	3415680.00	6172.96	1150704.00
3	APAC	Korea	1612244.00	3134.85	597003.25
4	EMEA	Austria	1544030.17	3189.30	537726.33
5	EMEA	Germany	1501904.09	2996.23	512158.32
6	EMEA	Portugal	1377733.00	3077.50	511441.60
7	EMEA	Switzerland	1388591.75	2688.00	452154.00
8	EMEA	Spain	1215923.80	2644.58	406541.60
9	APAC	Japan	1149072.67	1989.61	406104.00
10	EMEA	France	1115716.32	2267.34	388976.82
11	EMEA	Italy	921867.50	1859.01	306871.75
12	EMEA	Sweden	854269.00	1785.03	281601.50

Vemos que la región de APAC domina los primeros puestos en cuanto a beneficio promedio, sin embargo EMEA tiene mas presencia en la tabla ($\frac{2}{3}$ de la tabla es de la región de EMEA).

3. Análisis del Beneficio Total por Industria: Estudio de Clientes en Etapa de Compromiso

El equipo de ventas estratégicas necesita identificar qué industrias generan mayor beneficio entre las cuentas que se encuentran en etapa **Commit** (acuerdos cercanos al cierre) y que tienen un pronóstico superior a **500.000 $**. Los resultados deben clasificarse como Alto si el beneficio total de la industria supera el **1.000.000 $**, o Normal en caso contrario.

	INDUSTRIA	BENEFICIO_TOTAL	CATEGORIA_SEGUN_BENEFICIO
1	Consulting	1846700.00	Alto
2	Retail	1381959.00	Alto
3	Technology	1309161.00	Alto
4	Healthcare	1168570.00	Alto
5	Hospitality	889699.00	Normal
6	Law	858244.00	Normal
7	Finance	432000.00	Normal

Vemos que las industrias con mayor beneficio son Consultoria, Venta al por menor, Tecnologia y Salud.

4. Evolución del Pronóstico y Beneficio Real: Análisis de la Trayectoria por Categoría

La dirección financiera requiere un análisis consolidado por categoría de producto que compare los beneficios reales totales obtenidos en **2021** con los pronósticos totales para **2022**. Adicionalmente, se debe identificar la antigüedad de las oportunidades de venta (más reciente y más antigua) dentro de cada categoría para evaluar la velocidad del ciclo de ventas. Calcula el beneficio de 2021 junto con el pronóstico de beneficio para el año 2022, agrupando los resultados por categoría de producto. Además, queremos identificar la oportunidad más antigua y la más reciente dentro de cada categoría.

	CATEGORIA	BENEFICIO_TOTAL_2021	PREVISION_TOTAL_2022	OPORTUNIDAD_MAS_RECIENTE	OPORTUNIDAD_MAS_ANTIGUA
1	Break room	22115484.00	33107609.00	2	378
2	Electronics	6037529.00	9929645.00	3	383
3	Desks	4800070.00	8681586.00	3	383
4	Chairs	2214099.00	4343857.00	3	173

Vemos que las 4 categorías tienen pronósticos favorables para 2022. También destaca que 3 de estas categorías tengan oportunidades de mas de 1 año de antigüedad, porque puede ser que no sean rentables.

2. Caso Practico

1. Introducción

Queremos ver qué región ha experimentado el mayor crecimiento en ventas y beneficios entre 2020 y 2021. El objetivo de este análisis es identificar las regiones con mayor potencial en beneficios y observar su rentabilidad con el tiempo.

También queremos ver si dicho crecimiento viene de las ganancias por productos o servicios y así formular recomendaciones estratégicas orientadas a maximizar el beneficio.

2. Análisis Exploratorio

Veamos primero un análisis de ventas y beneficios por región

```
select a.region, sum(s.total) as ventas, sum(s.profit) as beneficio
from sales s join accounts a on s.account = a.account
where s.year in(2020,2021)
group by a.region
order by ventas desc;
```

	REGION	VENTAS	BENEFICIO
1	EMEA	79202771.00	27237441.00
2	NAM	68583158.00	24224461.00
3	APAC	21947426.00	7922944.00
4	LATAM	4248702.00	1378697.00

Ya vimos en el ejercicio 2 que la región de EMEA tenia mas presencia en la tabla de beneficio promedio y no es de extrañar que sea la que mayor beneficio ha tenido entre 2020 y 2021.

Queremos ahora estudiar el crecimiento. Veamos primero los datos de 2020

```
select a.region as Region,
       s.year as "anio",
       sum(s.total) as ventas,
       sum(s.profit) as beneficio,
       sum(s.product + s.parts) as productos,
       sum(s.maintenance + s.support) as servicios
from sales s join accounts a
on s.account = a.account
where s.year = 2020
group by Region, "anio"
order by beneficio desc;
```

	REGION	año	VENTAS	BENEFICIO	PRODUCTOS	SERVICIOS
1	EMEA	2020	35375010.00	12200575.00	27766063.00	7608947.00
2	NAM	2020	24403809.00	8612572.00	19113150.00	5165659.00
3	APAC	2020	13362428.00	4783214.00	10545821.00	2816608.00

De nuevo EMEA se mantiene a la cabeza en cuanto a beneficios. Observamos que los ingresos por producto son mayores que los de servicios.

Veamos los datos de 2021

```
select a.region as Region,
       s.year as "anio",
       sum(s.total) as ventas,
       sum(s.profit) as beneficio,
       sum(s.product + s.parts) as productos,
       sum(s.maintenance + s.support) as servicios
```

```
from sales s join accounts a
on s.account = a.account
where s.year = 2021
group by Region, "anio"
order by beneficio desc;
```

	REGION	año	VENTAS	BENEFICIO	PRODUCTOS	SERVICIOS
1	NAM	2021	44179349.00	15611889.00	34839369.00	9339980.00
2	EMEA	2021	43827761.00	15036866.00	33496688.00	10331073.00
3	APAC	2021	8584998.00	3139730.00	6185231.00	2399767.00
4	LATAM	2021	4248702.00	1378697.00	3002379.00	1246323.00

Observamos que en 2021, ha sido NAM la región que mayor beneficio ha tenido. Vemos que los ingresos de NAM han aumentado mucho en productos. APAC ha disminuido sus ingresos mientras que los de EMEA han aumentado.

Veamos finalmente el crecimiento entre las diferentes regiones

```
select d20.Region,
       d21.ventas - d20.ventas as crecimiento_ventas,
       round((crecimiento_ventas/d20.ventas)*100,2) as porcentaje_ventas,
       d21.beneficio - d20.beneficio as crecimiento_beneficios,

       round((crecimiento_beneficios
              /d20.beneficio)*100,2)
              as porcentaje_beneficio,

       round(((d21.productos - d20.productos)
              /((d21.productos - d20.productos)
             +   (d21.servicios - d20.servicios)))*100,2)
             as proporcion_producto,

       round(((d21.servicios - d20.servicios)
              /((d21.productos - d20.productos)
             +   (d21.servicios - d20.servicios)))*100,2)
             as proporcion_servicio

from datos_2020 as d20 join datos_2021 as d21
on d20.Region = d21.Region
order by crecimiento_ventas desc;
```

	REGION	CRECIMIENTO_VENTAS	PORCENTAJE_VENTAS	CRECIMIENTO_BENEFICIOS	PORCENTAJE_BENEFICIO	PROPORCION_PRODUCTO	PROPORCION_SERVICIO
1	NAM	19775540.00	81.03	6999317.00	81.27	79.02	20.98
2	EMEA	8452751.00	23.89	2836291.00	23.25	67.80	32.20
3	APAC	-4777430.00	-35.75	-1643484.00	-34.36	91.27	8.73

Finalmente vemos que NAM ha sido la que mayor crecimiento ha tenido de 2020 a 2021, sus ventas y beneficios han aumentado mas de un 80 % y también vemos que la mayoría de las ganancias vienen de sus productos (el 79 % son ingresos por productos, frente al un 21 % que son de servicios).

La región de APAC ha tenido una bajada de un 35 % en ventas, a pesar de tener los países con mayores ingresos promedio.

3. Reflexión y Sugerencia de Estrategias

La región de NAM destaca claramente como el mercado con mayor crecimiento entre 2020 y 2021, especialmente impulsado por la venta de productos. Este comportamiento sugiere que NAM se encuentra en una fase de expansión acelerada,lo que representa una oportunidad estratégica clave para la compañía.

Por otro lado, la región de APAC a pesar de contar con los países con mayor beneficio promedio, ha experimentado una caída significativa en ventas y beneficios en el periodo analizado. Esto podría indicar una alta concentración de ingresos en pocos clientes o pérdida de competitividad en otros países de la región.

A partir de estos resultados, se proponen las siguientes estrategias:

1. Potenciar la región de NAM.
Incrementar la inversión comercial y de marketing en NAM para aprovechar su fuerte crecimiento y consolidar su posición en el mercado.

2. Impulsar la venta de servicios
Promover la venta de servicios adicionales junto con los productos para aumentar el beneficio y la fidelización de los clientes.